

Veritabanı Dokümantasyonu

backend_nest — Products Domain

Prisma + PostgreSQL (Neon)

Kapsam: backend_nest/prisma/schema.prisma

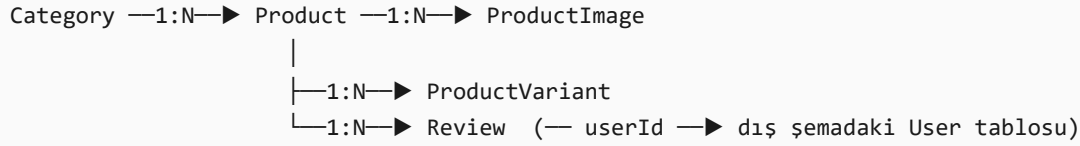
Hazırlayan: Backend Mimarisi & Veritabanı Tasarım Analizi

Kapsam notu: Bu doküman `backend_nest/prisma/schema.prisma` dosyasını baz alır. Bu şema, paylaşılan Neon PostgreSQL veritabanının **sadece ürün (Product) alt kümesini** modeller. Aynı veritabanında `frontend_next/prisma/schema.prisma` tarafından yönetilen (User, Auth, Cart, Order, Wishlist, Coupon, CarouselItem, ProductTranslation vb.) çok daha geniş bir şema da vardır — migration'lar bu tarafından yönetilmez, sadece okunur/yazılır.

1. Database Overview

`backend_nest`, ürün kataloğu için Next.js API route'larından tamamen bağımsız, ayrı bir REST servsidir. Aynı Postgres (Neon) veritabanına ikinci bir Prisma client ile bağlanır ve **migration sahibi değildir** — sadece var olan tabloları CRUD işlemleriyle kullanır.

Veri modelinin merkezi: `Product`. Etrafında üç adet 1-N (one-to-many) uydu tablo bulunur:



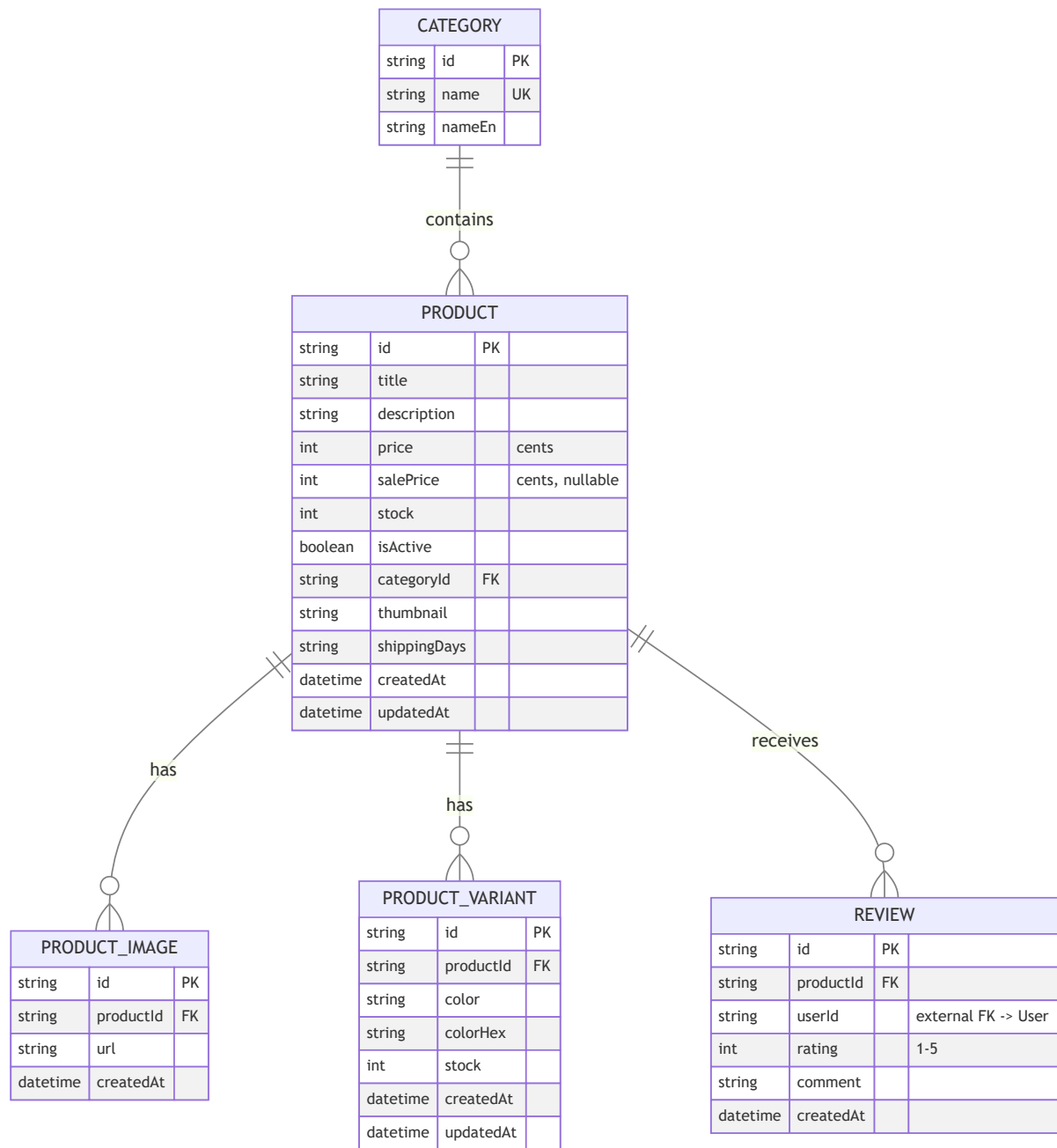
Tipik veri akışı (`/products` endpoint'i üzerinden):

- İstemci `GET /products?category=...&color=...&minPrice=...&rating=...` isteği atar.
- `Category` / `ProductVariant` / `Review` tabloları üzerinden filtrelenmiş bir `Product` listesi (join'lerle birlikte) çekilir.
- `Review` kayıtlarından anlık ortalama puan (`avgRating`) hesaplanır (denormalize bir kolon **yoktur**).
- Sonuç, sayfalama bilgisiyle (`hasMore`) birlikte döner.

Para birimi: `price` ve `salePrice` **kuruş/cent cinsinden Int** olarak saklanır — kayan noktalı sayı (float) yuvarlama hatalarından kaçınmak için doğru bir tasarım tercihi.

Soft-delete deseni: Ürünler `isActive: Boolean` bayrağıyla pasif hale getirilebilir, ama servis ayrıca gerçek bir `DELETE /products/:id` (hard delete) da sunar. Bu iki mekanizmanın bir arada bulunması bir tutarsızlık kaynağıdır (bkz. §5.4).

2. Mermaid ER Diyagramı



3. Model Detayları

3.1 Category

Amaç: Ürünleri gruplamak için basit bir taksonomi/kategori tablosu; TR/EN görünen ad desteği içerir.

Alan	Tip	Null?	Varsayılan	Açıklama
id	String	Hayır	cuid()	Birincil anahtar (PK).
name	String	Hayır	—	Türkçe görünen ad. @unique — aynı isimde iki kategori olamaz.
nameEn	String?	Evet	null	İngilizce görünen ad (opsiyonel).
products	Product[]	—	—	Ters ilişki alanı (DB'de kolon değildir).

İlişkiler: Bir Category, sıfır veya daha fazla Product'a sahip olabilir (1:N).

3.2 Product (merkezi entity)

Amaç: Satılabilir ürünü temsil eden ana katalog tablosu.

Alan	Tip	Null?	Varsayılan	Kısıtlar / Açıklama
id	String	Hayır	cuid()	PK.
title	String	Hayır	—	Ürün başlığı.
description	String?	Evet	null	Ürün açıklaması.
price	Int	Hayır	—	Kuruş cinsinden fiyat (örn. 100 = 1.00₺).
salePrice	Int?	Evet	null	İndirimli fiyat (kuruş). null = indirim yok.
stock	Int	Hayır	0	Stok adedi.
isActive	Boolean	Hayır	true	Vitrinde görünürlük bayrağı (soft delete benzeri).
categoryId	String?	Evet	null	FK → Category.id. Ürün kategorisiz olabilir.
category	Category?	—	—	İlişki alanı.
thumbnail	String?	Evet	null	Ana/kapak görsel URL'i.
images	ProductImage[]	—	—	Ters ilişki — galeri görselleri.
reviews	Review[]	—	—	Ters ilişki — müşteri yorumları.
variants	ProductVariant[]	—	—	Ters ilişki — renk varyantları.
shippingDays	String	Hayır	"3-5"	Kargo süresi serbest metin olarak.
createdAt	DateTime	Hayır	now()	Oluşturulma zamanı.
updatedAt	DateTime	Hayır	otomatik	@updatedAt — her güncellemede otomatik yenilenir.

İlişkiler: Category ile N:1 (opsiyonel). ProductImage, ProductVariant, Review ile 1:N — hepsi `onDelete: Cascade` .

3.3 ProductImage

Amaç: Ürünün thumbnail dışındaki ek galeri görselleri.

Alan	Tip	Null?	Varsayılan	Açıklama
id	String	Hayır	cuid()	PK.
productId	String	Hayır	—	FK → Product.id.
url	String	Hayır	—	Görsel URL'i (Supabase storage).
createdAt	DateTime	Hayır	now()	—

İlişki: Product ile N:1, `onDelete: Cascade` .

3.4 ProductVariant

Amaç: Ürünün renk bazlı varyantları — her rengin kendi stok sayısı ve isteğe bağlı kendi görselleri olabilir.

Alan	Tip	Null?	Varsayılan	Açıklama
id	String	Hayır	cuid()	PK.
productId	String	Hayır	—	FK → Product.id.
color	String	Hayır	—	Serbest metin renk adı. Bkz. §5.1 — veri kalitesi sorunu.
colorHex	String?	Evet	null	Renk kodu, swatch göstermek için.
stock	Int	Hayır	0	Bu renk varyantının stok adedi.
images	String[]	Hayır	[]	Bu renge özel görsel URL'leri (Postgres text array).
createdAt / updatedAt	DateTime	Hayır	otomatik	—

İlişki: Product ile N:1, `onDelete: Cascade` .

3.5 Review

Amaç: Müşteri ürün değerlendirmesi/puanı — ortalama puan hesaplamasının kaynağı.

Alan	Tip	Null?	Varsayılan	Açıklama
id	String	Hayır	cuid()	PK.
productId	String	Hayır	—	FK → Product.id.
userId	String	Hayır	—	Bu şemada tanımlı olmayan User tablosuna işaret eden serbest scalar.
rating	Int	Hayır	—	1-5 arası puan. DB seviyesinde CHECK yok, sadece DTO validasyonu.
comment	String?	Evet	null	Yorum metni.
createdAt	DateTime	Hayır	now()	—

Kısıt: `@@unique([userId, productId])` — bir kullanıcı bir ürüne yalnızca bir kez yorum yapabilir.

İlişki: Product ile N:1, `onDelete: Cascade`. `userId` için bu şemada tanımlı bir Prisma ilişkisi yoktur.

4. İlişkilerin Sade Özeti

- **Category → Product:** Bir kategori birden çok ürüne sahip olabilir; bir ürün en fazla bir kategoriye aittir ya da hiçbirine ait değildir. (1:N, opsiyonel)
- **Product → ProductImage:** Bir ürünün birden çok galeri görseli olabilir; ürün silinirse görselleri de silinir. (1:N, cascade)
- **Product → ProductVariant:** Bir ürünün birden çok renk varyantı olabilir, her birinin kendi stoğu vardır; ürün silinirse varyantları da silinir. (1:N, cascade)
- **Product → Review:** Bir ürünün birden çok değerlendirmesi olabilir; her kullanıcı bir ürüne yalnızca bir kez yorum yapabilir; ürün silinirse yorumları da silinir. (1:N, cascade + unique çift)
- **Review → User (dış şema):** userId başka bir şemanın sahip olduğu tabloya işaret eder; referans bütünlüğü (varsa) frontend_next migration'ları tarafından sağlanır.

Bu daraltılmış şemada **many-to-many** ilişki yoktur.

5. İyileştirme Önerileri

5.1 İsimlendirme Standartları

- Model/tablo adları PascalCase-singular, alan adları camelCase — zaten tutarlı, korunmalı.
- `shippingDays: String` ("3-5" gibi) sorgulanabilir/sıralanabilir değil. Öneri: `shippingDaysMin: Int` , `shippingDaysMax: Int` .
- `ProductVariant.color` serbest metin olduğu için veri kalitesi sorunları zaten gözlemlendi (canlı veride "Bayaz"/"Beyaz", "Kırmızı"/"Kırmızı" gibi yazım farklılıkları var). Öneri: ayrı bir `Color` lookup tablosu.

5.2 Eksik İndeksler

Prisma, ilişki (foreign key) scalar alanları için otomatik DB indeksi oluşturmaz. Eksik olanlar:

- `Product.categoryId` → `@@index([categoryId])`
- `Product.isActive` → `@@index([isActive, createdAt])`
- `ProductVariant.productId` ve `ProductVariant.color` → `@@index([productId])` , `@@index([color])`
- `Review.productId` → `@@index([productId])`
- Case-insensitive eşleşmeler (`mode: "insensitive"` → ILIKE) için `citext` uzantısı veya fonksiyonel indeks düşünülmeli.

5.3 Performans

- Ortalama puan her `GET /products` çağrısında anlık hesaplanıyor — denormalize `avgRating` / `reviewCount` kolonları önerilir.
- Sayfalama offset tabanlı (`skip` / `take`) — katalog büyüdükçe cursor-based pagination önerilir.
- `ProductVariant.images: String[]` — sıralama/alt-text ihtiyacı doğarsa ayrı tabloya taşınmalı.

5.4 Normalizasyon

- `color` / `colorHex` ayrı bir `Color` master tablosuna taşınmalı.
- `Category.name` / `nameEn` yerine bir `CategoryTranslation` tablosu daha fazla dil eklenmesini kolaylaştırır.
- **Soft-delete (isActive) ile hard-delete (DELETE) bir arada var** — tutarsızlık riski taşır. Öneri: DELETE endpoint'ini de soft-delete'e çevirmek.

5.5 Güvenlik

- `Review.rating` için DB seviyesinde `CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)` yok.
- `salePrice < price` kuralı sadece konvansiyon — `CHECK` constraint eklenmesi önerilir.
- (Bilinen durum) `POST /products` ve `DELETE /products/:id` auth'suz — prod öncesi mutlaka guard eklenmeli.
- CORS şu an tüm origin'lere açık — prod'da sınırlandırılmalı.

5.6 Ölçeklenebilirlik

- İki ayrı Prisma client aynı Neon endpoint'ine karşı ayrı bağlantı havuzları tutuyor — toplam bağlantı sayısı izlenmeli.
- `/products/filters` gibi nadiren değişen veri için cache katmanı (Redis) düşünülebilir.
- **En büyük yapısal risk:** aynı Product alanı iki farklı Prisma şemasında bağımsız tanımlı — zamanla şema drift riski. Uzun vadede tek source-of-truth şema veya Product domain sahipliğinin tek bir serviste toplanması önerilir.

6. dbdiagram.io Formatı (DBML)

```
Table Category {
  id String [pk, note: 'cuid()']
  name String [unique, not null, note: 'Türkçe görünen ad']
  nameEn String [note: 'İngilizce görünen ad, opsiyonel']
}

Table Product {
  id String [pk, note: 'cuid()']
  title String [not null]
  description String
  price Int [not null, note: 'kuruş cinsinden']
  salePrice Int [note: 'kuruş cinsinden, null = indirim yok']
  stock Int [not null, default: 0]
  isActive Boolean [not null, default: true]
  categoryId String [ref: > Category.id, note: 'opsiyonel']
  thumbnail String
  shippingDays String [not null, default: '3-5']
  createdAt DateTime [not null, default: `now()`]
  updatedAt DateTime [not null, note: '@updatedAt']
}

Table ProductImage {
  id String [pk, note: 'cuid()']
  productId String [not null, ref: > Product.id, note: 'onDelete: Cascade']
  url String [not null]
  createdAt DateTime [not null, default: `now()`]
}

Table ProductVariant {
  id String [pk, note: 'cuid()']
  productId String [not null, ref: > Product.id, note: 'onDelete: Cascade']
  color String [not null, note: 'serbest metin - bkz. öneriler']
  colorHex String
  stock Int [not null, default: 0]
  images "String[]" [note: 'Postgres text array']
  createdAt DateTime [not null, default: `now()`]
  updatedAt DateTime [not null]
}

Table Review {
  id String [pk, note: 'cuid()']
  productId String [not null, ref: > Product.id, note: 'onDelete: Cascade']
  userId String [not null, note: 'dış şema - User tablosu, relation olarak tanımlı değil']
  rating Int [not null, note: '1-5, DB seviyesinde CHECK yok']
  comment String
  createdAt DateTime [not null, default: `now()`]

  indexes {
    (userId, productId) [unique]
  }
}
```

```
}  
}
```

7. Açıklamalı Prisma Şeması

```
generator client {
  provider      = "prisma-client"
  output        = "../generated/prisma"
  moduleFormat  = "cjs"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
}

/// Ürün kategorisi – basit taksonomi, TR/EN görünen ad destekler.
model Category {
  /// Birincil anahtar (cuid)
  id      String @id @default(cuid())
  /// Türkçe görünen ad – benzersiz olmalı
  name    String @unique
  /// İngilizce görünen ad (opsiyonel)
  nameEn  String?
  /// Bu kategoriye ait ürünler (ters ilişki, kolon değildir)
  products Product[]
}

/// Satılabilir ürün – kataloğun merkezi entity'si.
model Product {
  /// Birincil anahtar (cuid)
  id      String @id @default(cuid())
  /// Ürün başlığı
  title    String
  /// Ürün açıklaması (opsiyonel)
  description String?
  /// Fiyat – KURUŞ cinsinden (float rounding hatalarından kaçınmak için Int)
  price    Int
  /// İndirimli fiyat – kuruş, null = indirim yok
  salePrice Int?
  /// Stok adedi
  stock    Int @default(0)
  /// Vitrinde görünürlük bayrağı (soft-delete benzeri, ama hard delete de mevcut)
  isActive Boolean @default(true)
  /// FK -> Category.id, opsiyonel (kategorisiz ürün olabilir)
  categoryId String?
  category  Category? @relation(fields: [categoryId], references: [id])
  /// Ana/kapak görsel URL'i
  thumbnail String?
  /// Galeri görselleri (ters ilişki)
  images    ProductImage[]
  /// Müşteri yorumları (ters ilişki)
  reviews  Review[]
  /// Renk varyantları (ters ilişki)
  variants  ProductVariant[]
  /// Kargo süresi – serbest metin aralık, sorgulanabilir değil
```

```
shippingDays String          @default("3-5")
createdAt      DateTime       @default(now())
updatedAt      DateTime       @updatedAt
}

/// Ürünün ek galeri görselleri (thumbnail dışında).
model ProductImage {
  id          String  @id @default(cuid())
  /// FK -> Product.id, zorunlu
  productId String
  url         String
  product     Product @relation(fields: [productId], references: [id], onDelete: Cascade)
  createdAt   DateTime @default(now())
}

/// Ürünün renk bazlı varyantı – her rengin kendi stoğu ve isteğe bağlı görselleri.
model ProductVariant {
  id          String  @id @default(cuid())
  /// FK -> Product.id, zorunlu
  productId String
  product     Product @relation(fields: [productId], references: [id], onDelete: Cascade)
  /// Renk adı – SERBEST METİN (öneri: ayrı Color tablosuna normalize edilmeli)
  color       String
  /// Renk kodu (swatch için), opsiyonel
  colorHex    String?
  /// Bu renk varyantının stok adedi
  stock       Int      @default(0)
  /// Bu renge özel görsel URL'leri
  images      String[]
  createdAt   DateTime @default(now())
  updatedAt   DateTime @updatedAt
}

/// Müşteri ürün değerlendirmesi/puanı.
model Review {
  id          String  @id @default(cuid())
  /// FK -> Product.id, zorunlu
  productId String
  /// Dış şemadaki User tablosuna işaret eder – bu Prisma client'ında relation olarak TANIMLI DEĞİL
  userId      String
  /// 1-5 arası puan – DB seviyesinde CHECK yok, sadece DTO validasyonu
  rating      Int
  comment     String?
  product     Product @relation(fields: [productId], references: [id], onDelete: Cascade)
  createdAt   DateTime @default(now())

  /// Bir kullanıcı bir ürüne yalnızca bir kez yorum yapabilir
  @@unique([userId, productId])
}
```